

Exercice 1:CNC2021

1. (a) Montrons que
- $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$
- est une base de
- E
- .

La matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est donnée par les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est :

$$\det(P) = 1 \times (1 \times (-1) - 0 \times 1) - 0 \times (1 \times (-1) - 1 \times 1) + 1 \times (1 \times 1 - 1 \times 1) = -1 \neq 0.$$

Puisque P est inversible, $\mathcal{B}'$ est une base de E .

- (b) Vérifions que
- e'_1, e'_2, e'_3
- sont vecteurs propres de
- f_a
- .

On calcule $f_a(e'_1)$ à l'aide de la matrice M_a et des coordonnées de e'_1 dans $\mathcal{B}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & a-2 & 2-a \\ 1-a & 2a-1 & 1-a \\ 1-a & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot e'_1.$$

Ainsi, e'_1 est vecteur propre pour la valeur propre 1.

Pour e'_2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & a-2 & 2-a \\ 1-a & 2a-1 & 1-a \\ 1-a & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ a \end{pmatrix} = a \cdot e'_2.$$

Ainsi, e'_2 est vecteur propre pour la valeur propre a .

Pour e'_3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & a-2 & 2-a \\ 1-a & 2a-1 & 1-a \\ 1-a & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-1 \\ 0 \\ 1-a \end{pmatrix} = (a-1) \cdot e'_3.$$

Ainsi, e'_3 est vecteur propre pour la valeur propre $a-1$.

- (c) La matrice de passage
- P
- de
- $\mathcal{B}$
- à
- $\mathcal{B}'$
- est déjà donnée en a).

- (d) Puisque
- $\mathcal{B}'$
- est une base de vecteurs propres de
- f_a
- , l'endomorphisme
- f_a
- est diagonalisable, donc sa matrice
- M_a
- aussi.

- (e) Dans la base
- $\mathcal{B}'$
- , la matrice de
- f_a
- est diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale dans l'ordre correspondant à
- e'_1, e'_2, e'_3
- . Donc

$$D_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix}, \quad \text{et on a } M_a = PD_aP^{-1}.$$

2. (a) Le système différentiel
- (S)
- s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}.$$

En identifiant avec M_a , on obtient :

$$a-2=1, \quad 2-a=-1, \quad 1-a=-2, \quad 2a-1=5, \quad a=3.$$

Toutes ces conditions donnent $a_0 = 3$. Ainsi,

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = M_3 \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}.$$

- (b) Posons
- $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$
- et
- $Y(t) = P^{-1}X(t)$
- . On a
- $X'(t) = M_3X(t)$
- et
- $M_3 = PD_3P^{-1}$
- avec
- $D_3 = \text{diag}(1, 3, 2)$
- . Alors

$$X' = PD_3P^{-1}X \implies P^{-1}X' = D_3P^{-1}X.$$

Mais $P^{-1}X' = (P^{-1}X)' = Y'$, donc $Y' = D_3Y$.

c) En posant $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix}$, le système $Y' = D_3Y$ donne :

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_1(t), \\ y_2'(t) = 3y_2(t), \\ y_3'(t) = 2y_3(t). \end{cases}$$

D'où

$$y_1(t) = C_1 e^t, \quad y_2(t) = C_2 e^{3t}, \quad y_3(t) = C_3 e^{2t}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

(c) On a $X(t) = PY(t)$, donc

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 e^t \\ C_2 e^{3t} \\ C_3 e^{2t} \end{pmatrix},$$

soit

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_3 e^{2t}, \\ y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{3t}, \\ z(t) = C_1 e^t + C_2 e^{3t} - C_3 e^{2t}. \end{cases}$$

(d) Avec les conditions initiales $x(0) = 0$, $y(0) = 1$, $z(0) = 2$, on obtient le système :

$$\begin{cases} C_1 + C_3 = 0, \\ C_1 + C_2 = 1, \\ C_1 + C_2 - C_3 = 2. \end{cases}$$

De la première équation, $C_3 = -C_1$. De la seconde, $C_2 = 1 - C_1$. En substituant dans la troisième :

$$C_1 + (1 - C_1) - (-C_1) = 2 \implies 1 + C_1 = 2 \implies C_1 = 1.$$

Puis $C_2 = 0$ et $C_3 = -1$. Ainsi,

$$\begin{cases} x(t) = e^t - e^{2t}, \\ y(t) = e^t, \\ z(t) = e^t + e^{2t}. \end{cases}$$

Exercice 2:

1. Soit $V = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$. Calculons son polynôme caractéristique :

$$\det(V - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ -3 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(-1 - \lambda) + 6 = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

Les valeurs propres sont donc $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 2$. Elles sont réelles et distinctes, donc V est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Cherchons des vecteurs propres. Pour $\lambda_1 = 1$: résolvons $(V - I)X = 0$, soit

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Une solution est $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Pour $\lambda_2 = 2$: résolvons $(V - 2I)X = 0$, soit

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Une solution est $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On pose alors

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de P vaut $\det(P) = 2 \times (-1) - 1 \times (-3) = 1 \neq 0$, donc

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie bien que $V = PDP^{-1}$.

2. Soit $Q = \begin{pmatrix} \alpha I_n & \beta I_n \\ \gamma I_n & \delta I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2I_n & I_n \\ -3I_n & -I_n \end{pmatrix}$. Puisque P est inversible, $\det(P) = \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \neq 0$, et on vérifie que

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} \delta I_n & -\beta I_n \\ -\gamma I_n & \alpha I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_n & -I_n \\ 3I_n & 2I_n \end{pmatrix}.$$

Soit $M = \begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 2A \end{pmatrix}$. Alors

$$Q^{-1}MQ = B.$$

Donc M est semblable à B .

3. Supposons A diagonalisable : il existe R inversible et Δ diagonale telles que $A = R\Delta R^{-1}$. Posons $S = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$, alors $S^{-1} = \begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix}$. Calculons :

$$S^{-1}BS = \begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 2A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^{-1}AR & 0 \\ 0 & 2R^{-1}AR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 2\Delta \end{pmatrix},$$

qui est diagonale. Ainsi, B est diagonalisable, et comme M est semblable à B , M est également diagonalisable.

4. Supposons que $M = \begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ est diagonalisable. Alors il existe un polynôme T scindé à racines simples tel que $T(M) = 0$. Puisque $M = QBQ^{-1}$, on a $T(M) = QT(B)Q^{-1}$, donc $T(M) = 0$ équivaut à $T(B) = 0$. Or,

$$T(B) = \begin{pmatrix} T(A) & 0 \\ 0 & T(2A) \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $T(B) = 0$ si et seulement si $T(A) = 0$ et $T(2A) = 0$. Mais T est scindé à racines simples, donc $T(A) = 0$ implique que A est diagonalisable (car son polynôme minimal divise T , donc est scindé à racines simples). Réciproquement, si A est diagonalisable, alors d'après la question 3, M est diagonalisable. La condition nécessaire et suffisante pour que M soit diagonalisable est donc que A soit diagonalisable.

PROBLÈME:

Partie 1 :

1.1 Une CNS de diagonalisabilité

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ ses valeurs propres distinctes.

1.1 Une CNS de diagonalisabilité

- Soit u un endomorphisme diagonalisable. Il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E constituée de vecteurs propres de u .
 - Pour tout vecteur e_j de cette base, il existe une valeur propre $\lambda_{k_j} \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ telle que $u(e_j) = \lambda_{k_j} e_j$. Cela équivaut à dire que $(u - \lambda_{k_j} \text{Id})(e_j) = 0$.

- Considérons le polynôme $P(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$. On évalue ce polynôme en u :

$$P(u) = (u - \lambda_1 \text{Id}) \circ (u - \lambda_2 \text{Id}) \circ \cdots \circ (u - \lambda_r \text{Id})$$

- Les endomorphismes de la forme $(u - \alpha \text{Id})$ commutent entre eux (ce sont des polynômes en u). Pour tout vecteur de base e_j associé à la valeur propre λ_{k_j} , on peut réécrire $P(u)$ en plaçant le facteur $(u - \lambda_{k_j} \text{Id})$ à droite (en "premier" dans la composition) :

$$P(u)(e_j) = \left[\prod_{i \neq k_j} (u - \lambda_i \text{Id}) \right] \circ \underbrace{(u - \lambda_{k_j} \text{Id})(e_j)}_{=0} = 0$$

- L'endomorphisme $P(u)$ s'annule sur tous les vecteurs d'une base de E , donc $P(u)$ est l'endomorphisme nul. D'où Le polynôme $P(X)$ est bien annulateur de u .

2. • Soit $Q(X)$ un polynôme annulateur de u scindé à racines simples. On peut l'écrire $Q(X) = \prod_{i=1}^k (X - \mu_i)$ où les μ_i sont deux à deux distincts.
- Les polynômes $(X - \mu_i)$ sont premiers entre eux deux à deux (car les racines sont simples et distinctes).
 - D'après le **Théorème de décomposition des noyaux** (ou Lemme des noyaux), on a :

$$\ker(Q(u)) = \ker \left(\prod_{i=1}^k (u - \mu_i \text{Id}) \right) = \bigoplus_{i=1}^k \ker(u - \mu_i \text{Id})$$

- Puisque Q est un polynôme annulateur, $Q(u) = 0$, donc $\ker(Q(u)) = E$.
- Ainsi, $E = \bigoplus_{i=1}^k \ker(u - \mu_i \text{Id})$.
- Les sous-espaces $\ker(u - \mu_i \text{Id})$ sont, par définition, les sous-espaces propres associés aux valeurs μ_i (pour ceux qui ne sont pas réduits à $\{0\}$).
- Puisque l'espace E est somme directe des sous-espaces propres de u , l'endomorphisme est diagonalisable.

1.2. Cas des matrices nilpotentes

- (a) • Soit A une matrice nilpotente. Il existe un entier $k \geq 1$ tel que $A^k = 0$.
Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A et x un vecteur propre associé ($x \neq 0$). On a $Ax = \lambda x$.
Par récurrence, on montre que $A^k x = \lambda^k x$.
Or $A^k = 0$, donc $0 \cdot x = \lambda^k x$, ce qui implique $\lambda^k = 0$ (car $x \neq 0$).
Donc $\lambda = 0$.
Le spectre est réduit à 0 : $\text{Sp}(A) = \{0\}$.
- Le polynôme caractéristique χ_A est un polynôme unitaire (ou de coefficient dominant $(-1)^n$) de degré n . Dans $\mathbb{C}$, χ_A est scindé et ses racines sont exactement les valeurs propres de A . La seule valeur propre étant 0 avec une multiplicité algébrique nécessairement égale à n (somme des multiplicités = degré), on a :

$$\chi_A(X) = X^n \quad (\text{ou } (-1)^n X^n)$$

- (b) Une matrice nilpotente $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est diagonalisable si et seulement si elle est **nulle** ($A = 0_n$).

- **Sens direct** ($\Rightarrow$) : Supposons A nilpotente et diagonalisable.
Puisque A est diagonalisable, elle est semblable à une matrice diagonale D .
Les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de A .
D'après la question précédente, la seule valeur propre de A est 0 .
Donc D est la matrice nulle : $D = 0_n$.
Par conséquent, $A = P D P^{-1} = P 0_n P^{-1} = 0_n$.
- **Sens réciproque** ($\Leftarrow$) : Si $A = 0_n$, alors A est une matrice diagonale, donc elle est diagonalisable.

Conclusion : La seule matrice nilpotente diagonalisable est la matrice nulle.

2ème Partie : Déterminant de Vandermonde

1. Cas où les scalaires ne sont pas distincts

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ un n -uplet de scalaires. Si ces scalaires ne sont pas distincts, cela signifie qu'il existe deux indices distincts j et k (avec $j \neq k$) tels que $x_j = x_k$.

Dans la matrice de Vandermonde $V_n(x_1, \dots, x_n)$, la colonne j est donnée par $C_j = (x_j^0, x_j^1, \dots, x_j^{n-1})^T$ et la colonne k par $C_k = (x_k^0, x_k^1, \dots, x_k^{n-1})^T$.

Puisque $x_j = x_k$, on a $C_j = C_k$. Une matrice possédant deux colonnes identiques a un déterminant nul.

$$|V_n(x_1, \dots, x_n)| = 0$$

2. On suppose désormais que les scalaires sont deux à deux distincts et $n \geq 3$. Soit $F(x) = |V_n(x_1, \dots, x_{n-1}, x)|$.

(a) La matrice $V_n(x_1, \dots, x_{n-1}, x)$ s'écrit :

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & \cdots & x_{n-1} & x \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x^{n-1} \end{pmatrix}$$

En développant ce déterminant par rapport à la dernière colonne (la n -ième), on obtient une expression de la forme :

$$F(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{n+i} \cdot x^{i-1} \cdot \Delta_{i,n}$$

où les $\Delta_{i,n}$ sont les mineurs associés, qui ne dépendent pas de x .

- $F(x)$ est donc une combinaison linéaire des monômes $1, x, \dots, x^{n-1}$. C'est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à $n-1$.
- Le coefficient du terme de plus haut degré (x^{n-1}) correspond au terme pour $i = n$. Il s'agit du cofacteur $(-1)^{n+n} \Delta_{n,n} = \Delta_{n,n}$.
- Or, $\Delta_{n,n}$ est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne, ce qui correspond exactement à $V_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1})$.

Le coefficient du terme de plus haut degré est donc : $|V_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1})|$.

(b) Pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, calculons $F(x_k)$.

$$F(x_k) = |V_n(x_1, \dots, x_{n-1}, x_k)|$$

Ce déterminant possède deux colonnes identiques (la colonne k et la colonne n , puisque x est remplacé par x_k). Donc $F(x_k) = 0$.

Les scalaires $x_1, \dots, x_{n-1}$ sont $n-1$ racines distinctes du polynôme F . Comme F est de degré au plus $n-1$, il s'écrit sous la forme :

$$F(x) = \lambda \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k)$$

où λ est le coefficient du terme dominant trouvé à la question précédente. D'où :

$$|V_n(x_1, \dots, x_{n-1}, x)| = |V_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1})| \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k)$$

(c) En évaluant l'expression précédente en $x = x_n$, on obtient la relation de récurrence :

$$|V_n(x_1, \dots, x_n)| = |V_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1})| \prod_{k=1}^{n-1} (x_n - x_k)$$

Par itération successives jusqu'à l'ordre 2 (sachant que $|V_1(x_1)| = 1$ par convention ou $|V_2(x_1, x_2)| = x_2 - x_1$) :

$$|V_n(x_1, \dots, x_n)| = \prod_{j=2}^n \left(\prod_{k=1}^{j-1} (x_j - x_k) \right)$$

Ce qui s'écrit plus simplement :

$$|V_n(x_1, \dots, x_n)| = \prod_{1 \leq k < j \leq n} (x_j - x_k)$$

- (d) On a supposé que les scalaires $x_1, \dots, x_n$ sont deux à deux distincts. Par conséquent, pour tout couple (k, j) avec $k < j$, on a $x_j - x_k \neq 0$. Le déterminant est un produit de facteurs non nuls, il est donc non nul. La matrice est inversible.

Partie 2.3 : Première Application

Soient a, b, c distincts. On cherche à calculer :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ a & b & c & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 & 2a \\ a^3 & b^3 & c^3 & 3a^2 \end{vmatrix}$$

Considérons la fonction $G(x) = |V_4(a, b, c, x)|$. D'après la question 2.2, on sait que :

$$G(x) = |V_3(a, b, c)| \times (x - a)(x - b)(x - c)$$

Avec $|V_3(a, b, c)| = (c - b)(c - a)(b - a)$.

Observons le déterminant Δ . Sa 4ème colonne correspond à la dérivée par rapport à x de la colonne $(1 \ x \ x^2 \ x^3)^T$, évaluée en $x = a$. Ainsi, $\Delta = G'(a)$.

Dérivons l'expression de $G(x)$:

$$G'(x) = |V_3(a, b, c)| \times [1 \cdot (x - b)(x - c) + (x - a) \cdot (x - c) + (x - a)(x - b)]$$

Évaluons en $x = a$ (les termes contenant $(x - a)$ s'annulent) :

$$G'(a) = |V_3(a, b, c)| \times (a - b)(a - c)$$

En remplaçant $|V_3(a, b, c)|$:

$$\Delta = \underbrace{(c - b)(c - a)(b - a)}_{V_3} \times (a - b)(a - c)$$

On utilise les égalités $(b - a) = -(a - b)$ et $(c - a) = -(a - c)$:

$$\Delta = (c - b)[- (a - c)][- (a - b)] \times (a - b)(a - c)$$

$$\Delta = (c - b)(a - c)(a - b) \times (a - b)(a - c)$$

Finalement :

$$\Delta = (c - b)(a - c)^2(a - b)^2$$

2.4. Deuxième Application

1. Commençons par supposer que A est nilpotente. Toutes les valeurs propres de A sont nulles. De plus, une trigonalisation dans $\mathbb{C}$ de A assure que pour tout k , les valeurs propres de A^k sont encore nulles. De fait, si on écrit $A = PTP^{-1}$ avec P inversible et T triangulaire supérieure stricte, $A^k = PT^kP^{-1}$ avec T^k elle-même triangulaire supérieure stricte. Comme les valeurs propres de A^k sont sur la diagonale de T^k , elle sont toutes nulles. Enfin comme la trace est la somme des valeurs propres, on a $\text{Tr}(A^k) = 0$.
2. supposons que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\text{Tr}(A^k) = 0$. Montrons que toutes les valeurs propres de A sont nulles. Ça nous assurera que A est nilpotente.

Supposons que ce n'est pas le cas, et qu'on a en fait accès à r valeurs propres distinctes non nulles de A notées $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ et de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$. Le même raisonnement que celui mené au-dessus nous assure que les λ_i^k pour $k \geq 1$ sont valeurs propres de A^k et de multiplicités les m_i . Par suite, la relation $\text{Tr}(A^k) = 0$ nous fournit une infinité de relations dont on ne conserve que les r premières :

$$(1) \begin{cases} m_1\lambda_1 + \dots + m_r\lambda_r = 0 \\ m_1\lambda_1^2 + \dots + m_r\lambda_r^2 = 0 \\ \vdots \\ m_1\lambda_1^r + \dots + m_r\lambda_r^r = 0 \end{cases}$$

3. Ce système se traduit par la relation matricielle

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_r \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_r^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^r & \lambda_2^r & \cdots & \lambda_r^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = 0.$$

Notons M la matrice à gauche dans le terme ci-dessus. Il s'agit presque d'une matrice de Vandermonde. En fait cela va suffire pour conclure. De fait, par multilinéarité, on a $\det(M) = \prod_{i=1}^r \lambda_i \times V(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$. Comme par hypothèse, les λ_i sont non nulles et distinctes, chaque terme du produit est non nul donc M est une matrice inversible. On en déduit donc que $m_1 = \dots = m_r = 0$. Ainsi, aucune valeur propre de la matrice A n'est non nulle. Elle est donc nilpotente.

3ième Partie : Application à l'étude des sous-groupes d'exposants finis de $GL_n(\mathbb{C})$

On rappelle qu'un sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$ est d'exposant fini s'il existe $p \geq 1$ tel que $\forall M \in G, M^p = I_n$.

3.1 Sous-groupe fini et exposant fini

Soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$. Notons $k = |G|$ son cardinal.

Pour toute matrice $M \in G$, l'élément M engendre un sous-groupe cyclique $\langle M \rangle$ de G .

Par le théorème de Lagrange, l'ordre de M (qui est l'ordre de $\langle M \rangle$) divise l'ordre du groupe G .

Soit d l'ordre de M . On a $M^d = I_n$.

Puisque d divise k , il existe un entier q tel que $k = dq$.

Alors, $M^k = M^{dq} = (M^d)^q = (I_n)^q = I_n$.

L'entier $p = k = |G|$ convient.

3.2 Base du sous-espace engendré

Dans la suite, G est un sous-groupe d'exposant fini p , et $\mathcal{V} = Vect(G)$.

Le sous-espace vectoriel $\mathcal{V}$ est engendré par l'ensemble G .

$\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est un espace vectoriel de dimension finie n^2 . Or $\mathcal{V}$ est un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, donc $\mathcal{V}$ est de dimension finie.

Soit $r = \dim(\mathcal{V})$. On a $1 \leq r \leq n^2$ (car G contient I_n , donc $\dim(\mathcal{V}) \geq 1$).

Par définition de la dimension, $\mathcal{V}$ possède une base composée de r vecteurs choisis dans l'ensemble générateur G (on utilise le théorème de la base extraite).

Conclusion : Il existe bien des matrices $M_1, \dots, M_r \in G$ telles que $(M_1, \dots, M_r)$ soit une base de $\mathcal{V}$.

3.3 Diagonalisabilité des éléments de G

1. Soit $M \in G$. Par hypothèse, $M^p = I_n$, donc $M^p - I_n = 0_n$.

La matrice M annule le polynôme $Q(X) = X^p - 1$.

Dans $\mathbb{C}$, ce polynôme est scindé : $Q(X) = \prod_{k=0}^{p-1} (X - \omega_k)$, où $\omega_k = e^{i2\pi k/p}$ sont les p racines p -èmes de l'unité.

Ces racines ω_k sont toutes distinctes (car $p \geq 1$).

Ainsi, M annule un polynôme scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$.

D'après la question 1.1.2 de la première partie (CNS de diagonalisabilité), cela implique que M est diagonalisable.

2. G est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$. Par définition d'un sous-groupe :

- $A \in G$.
- $B \in G \implies B^{-1} \in G$ (l'inverse d'un élément du groupe est dans le groupe).
- $A \in G$ et $B^{-1} \in G \implies AB^{-1} \in G$ (le produit d'éléments du groupe est dans le groupe).

Diagonalisabilité de $AB^{-1} - I_n$:

Posons $M = AB^{-1}$. Puisque $M \in G$, d'après la question 3.3.1, M est diagonalisable.

Soit $N = M - I_n = AB^{-1} - I_n$.

Puisque M est diagonalisable, M est semblable à une matrice diagonale D_M : $M = PD_MP^{-1}$.

Alors :

$$N = PD_M P^{-1} - I_n = PD_M P^{-1} - P I_n P^{-1} = P(D_M - I_n)P^{-1}$$

$D_N = D_M - I_n$ est une matrice diagonale.

N est semblable à une matrice diagonale D_N , donc $N = AB^{-1} - I_n$ est diagonalisable.

3. Soit $M \in G$ et λ une valeur propre de M .

M annule le polynôme $Q(X) = X^p - 1$, car $M^p - I_n = 0_n$.

Si λ est une valeur propre, alors λ est nécessairement une racine de tout polynôme annulateur de M .

Donc λ est racine de $Q(X)$:

$$Q(\lambda) = \lambda^p - 1 = 0 \implies \lambda^p = 1$$

Conclusion : Toute valeur propre de M est une **racine p-ème** de l'unité.

4. Soit $M \in G$. M est diagonalisable et ses valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des racines p -èmes de l'unité (question 3.3.3).

La trace de M est la somme de ses valeurs propres : $Tr(M) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Il y a exactement p racines p -èmes de l'unité possibles : $\Omega_p = \{e^{i2\pi k/p} \mid k = 0, \dots, p-1\}$.

Les λ_i sont choisies dans cet ensemble fini Ω_p .

L'ensemble des traces T est donc l'ensemble de toutes les sommes possibles de n éléments pris dans Ω_p .

Finitude : L'ensemble Ω_p est fini (de cardinal p). Le nombre de façons de choisir n éléments dans Ω_p (avec répétitions permises, puisque les λ_i peuvent être égaux) est fini. Donc T est fini.

Majorant du cardinal :

Le nombre de façons de choisir n éléments (avec répétition) dans un ensemble de cardinal p est donné par les combinaisons avec répétition :

$$\Gamma_p^n = \binom{n+p-1}{n} = \frac{(n+p-1)!}{n!(p-1)!}$$

Ce nombre est un majorant du nombre de n -uplets de valeurs propres possibles, et donc un majorant du cardinal de T :

$$|T| \leq \binom{n+p-1}{n}$$

Une application linéaire

On considère $\varphi : G \rightarrow \mathbb{C}^r$ définie par $\varphi(M) = (Tr(MM_1), \dots, Tr(MM_r))$, où $(M_1, \dots, M_r)$ est une base de $\mathcal{V} = Vect(G)$. On prend $A, B \in G$ tels que $\varphi(A) = \varphi(B)$.

1. Soit $C \in \mathcal{V}$. Puisque $(M_1, \dots, M_r)$ est une base de $\mathcal{V}$, C s'écrit comme une combinaison linéaire :

$$C = \sum_{i=1}^r \alpha_i M_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{C}$$

Calculons $Tr(AC)$:

$$Tr(AC) = Tr\left(A \sum_{i=1}^r \alpha_i M_i\right) = Tr\left(\sum_{i=1}^r \alpha_i (AM_i)\right)$$

Par linéarité de la trace :

$$Tr(AC) = \sum_{i=1}^r \alpha_i Tr(AM_i)$$

De même pour $Tr(BC)$:

$$Tr(BC) = \sum_{i=1}^r \alpha_i Tr(BM_i)$$

Par hypothèse, $\varphi(A) = \varphi(B)$, ce qui signifie $Tr(AM_i) = Tr(BM_i)$ pour tout $i = 1, \dots, r$.

Par conséquent, les deux sommes sont égales : $\mathbf{Tr}(\mathbf{AC}) = \mathbf{Tr}(\mathbf{BC})$.

2. Puisque G est un groupe, $M \in G \implies M \in \mathcal{V} = Vect(G)$.

Prenons $C = B^{-1}$. Comme $B \in G$, $B^{-1} \in G \subset \mathcal{V}$.

En appliquant le résultat de 3.4.1 avec $C = B^{-1}$:

$$Tr(AB^{-1}) = Tr(BB^{-1}) = Tr(I_n) = n$$

Donc, pour $k = 1$, $Tr(AB^{-1}) = n$.

Prenons $C = B^{-1}(AB^{-1})^{k-1}$.

$A \in G$, $B \in G$, donc $AB^{-1} \in G$ (cf. 3.3.2).

$(AB^{-1})^{k-1} \in G$.

$C = B^{-1}(AB^{-1})^{k-1}$ est le produit de deux éléments de G , donc $C \in G$.

Par suite, $C \in \mathcal{V}$.

Appliquons $Tr(AC) = Tr(BC)$ avec ce C :

$$Tr(A \cdot C) = Tr(AB^{-1}(AB^{-1})^{k-1}) = Tr((AB^{-1})^k)$$

$$Tr(B \cdot C) = Tr(BB^{-1}(AB^{-1})^{k-1}) = Tr(I_n(AB^{-1})^{k-1}) = Tr((AB^{-1})^{k-1})$$

On a $\mathbf{Tr}((\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1})^k) = \mathbf{Tr}((\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1})^{k-1})$.

En itérant ce résultat :

$$Tr((AB^{-1})^k) = Tr((AB^{-1})^{k-1}) = \dots = Tr(AB^{-1}) = n$$

Ainsi, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\mathbf{Tr}((\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1})^k) = \mathbf{n}$.

3. Posons $M = AB^{-1}$; $N = M - I_n$. Par la formule du binôme (puisque M et I_n commutent) :

$$N^k = (M - I_n)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} M^j (-I_n)^{k-j} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^{k-j} M^j$$

Calculons la trace :

$$Tr(N^k) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^{k-j} Tr(M^j)$$

D'après 3.4.2, $Tr(M^j) = n$ pour tout $j \geq 1$. Pour $j = 0$, $M^0 = I_n$, donc $Tr(M^0) = n$.

On peut donc remplacer $Tr(M^j)$ par n pour tous les termes :

$$Tr(N^k) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^{k-j} n = n \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^{k-j}$$

On reconnaît la formule du binôme appliquée à $(1 - 1)^k$:

$$\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (1)^j (-1)^{k-j} = (1 - 1)^k = 0$$

Pour tout $k \geq 1$, $\mathbf{Tr}(\mathbf{N}^k) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$. et donc est nilpotente.(d'après 2-4)

D'où $\mathbf{N}$ est la matrice nulle.

4. D'après la question précédente, $N = 0_n$.

Or $N = AB^{-1} - I_n$.

$$AB^{-1} - I_n = 0_n \implies AB^{-1} = I_n$$

En multipliant à droite par B (qui est inversible) :

$$A(B^{-1}B) = I_n B \implies AI_n = B \implies \mathbf{A} = \mathbf{B}$$

Conclusion sur φ : Nous avons montré que si $\varphi(A) = \varphi(B)$, alors $A = B$. L'application φ est injective.

5. Le domaine de l'application φ est le sous-groupe G .

L'espace d'arrivée est $\mathbb{C}^r$.

L'application $\varphi : G \rightarrow \mathbb{C}^r$ est injective (démontré en 3.4.4).

L'ensemble des traces $T = \{Tr(M) \mid M \in G\}$ est fini (démontré en 3.3.4) : $|T| \leq \binom{n+p-1}{n}$.

L'image de G par φ est l'ensemble $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(M) \mid M \in G\}$.

Les composantes du vecteur $\varphi(M) = (Tr(MM_1), \dots, Tr(MM_r))$ sont les traces des matrices MM_i .

Puisque $M \in G$ et $M_i \in G$, alors $MM_i \in G$ (car G est un groupe).

Donc, pour tout i , $Tr(MM_i) \in T$.

L'image $\text{Im}(\varphi)$ est un sous-ensemble du produit cartésien $T \times T \times \dots \times T$ (r fois).

L'ensemble T^r est fini, de cardinal $|T|^r$.

$$|\text{Im}(\varphi)| \leq |T|^r$$

Puisque φ est injective, elle établit une bijection entre G et son image $\text{Im}(\varphi)$.

$$|G| = |\text{Im}(\varphi)|$$

Comme $\text{Im}(\varphi)$ est fini, G est nécessairement fini.

Conclusion générale : Tout sous-groupe d'exposant fini de $GL_n(\mathbb{C})$ est un groupe fini.

